

Лабораторна робота № 11

Мета: Ознайомлення з структурними патернами проектування, практичне застосування патернів та їх реалізація в обраній мові програмування.

Завдання:

ЗАВДАННЯ 1

Відповідно до варіанту (додаток А, патерн 1) та предметної області (додаток В) реалізувати приклад застосування структурного патерну проектування на обраній мові програмування в консольному додатку.

ЗАВДАННЯ 2 Базове розгортання проекту на віддаленому сервері

Відповідно до варіанту (додаток А, патерн 2) та предметної області (додаток В) реалізувати приклад застосування структурного патерну проектування на обраній мові програмування в консольному додатку.

ЗАВДАННЯ 3

Відповідно до варіанту (додаток А, патерн 3) та предметної області (додаток В) додати до попередньої реалізації WebApi з ЛР4-6 застосування структурного патерну проектування.

Хід роботи:

Завдання 1

Реалізовано виконання завдання за допомогою структурного паттерну компонувальник:

Створено абстрактну сутність, що відображає просто підписки та пакети підписок:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace Task1.Abstract
{
    public abstract class SubscriptionComponent
    {
        public string Name { get; set; }
        public SubscriptionComponent(string name)
        {

```

					ЛР.ОК24.ПІ231.03.11		
Змін.	Аркуш	№ докум.	Підпис	Дата			
Розробив	Башук О. Ю.				Structure Design Patterns		
Перевірів	Жереб Д. В.						
Н.контр.							
Затвер.							
					Літ	Аркуш	Аркушів
					н	1	8
					Х П К		

```

        Name = name;
    }
    public abstract double GetTotalPrice();
    public abstract void Print(int indent = 0);
}
}

```

Створено модель звичайної підписки, що наслідує абстрактний клас:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Reflection.PortableExecutable;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Task1.Abstract;
namespace Task1.Real
{
    public class StandartSub : SubscriptionComponent
    {
        public double Price { get; set; }
        public StandartSub(string name, double price) : base(name)
        {
            Price = price;
        }
        public override double GetTotalPrice() =>
            Price;
        public override void Print(int indent = 0) =>
            Console.WriteLine($"{new string(' ', indent)}- {Name}: {Price} грн.");
    }
}

```

Створено модель пакету підписок, який наслідує абстрактний клас:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Task1.Abstract;
namespace Task1.Real
{
    public class SubPackage : SubscriptionComponent
    {
        private List<SubscriptionComponent> _subs;
        public SubPackage(string name) : base(name)
        {
            _subs = new List<SubscriptionComponent>();
        }
        public override double GetTotalPrice()
        {
            double totalPrice = 0;
            foreach (var sub in _subs)
                totalPrice += sub.GetTotalPrice();
            return totalPrice;
        }
    }
}

```

					ЛР.ОК24.ПІ231.03.11	Арк.
						2
Вим.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    }
    public override void Print(int indent = 0)
    {
        Console.WriteLine($"{new string(' ', indent)}+ Пакет: {Name}");
        foreach (var sub in _subs)
            sub.Print(indent + 2);
        Console.WriteLine($"{new string(' ', indent)} Ціна пакету: {GetTotalPrice()}");
    }
    public void Add(SubscriptionComponent sub)
    {
        if (sub is null)
            throw new ArgumentNullException();
        _subs.Add(sub);
    }
    public void Remove(SubscriptionComponent sub)
    {
        if (sub is null)
            throw new ArgumentNullException();
        if (!_subs.Contains(sub))
            throw new ArgumentException();
        _subs.Remove(sub);
    }
}
}
}

```

Створено головну програму для показу результату:

```

using System.Text;
using Task1.Abstract;
using Task1.Real;
class Program
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
        SubPackage FilmPackage = new SubPackage("ФІЛЬМИ");
        SubscriptionComponent sub1 = new StandartSub("Netflix", 1000);
        SubscriptionComponent sub2 = new StandartSub("Megogo", 550);
        SubscriptionComponent sub3 = new StandartSub("AppleTV", 750);
        FilmPackage.Add(sub1);
        FilmPackage.Add(sub2);
        FilmPackage.Add(sub3);
        SubPackage GooglePackage = new SubPackage("Google");
        SubscriptionComponent sub4 = new StandartSub("YouTube", 1000);
        SubscriptionComponent sub5 = new StandartSub("YouTubeMusic", 500);
        SubscriptionComponent sub6 = new StandartSub("OneDrive", 1200);
        GooglePackage.Add(sub4);
        GooglePackage.Add(sub5);
        GooglePackage.Add(sub6);
        SubPackage GamePackage = new SubPackage("Game");
        SubscriptionComponent sub7 = new StandartSub("PlayStation", 1500);
        SubscriptionComponent sub8 = new StandartSub("XBox", 1200);
        SubscriptionComponent sub9 = new StandartSub("Nintendo", 1325);
    }
}

```

					ЛР.ОК24.ПІ231.03.11	Арк.
						3
Вим.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

GamePackage.Add(sub7);
GamePackage.Add(sub8);
GamePackage.Add(sub9);
SubPackage StandartPackage = new SubPackage("Стандартний");
    StandartPackage.Add(FilmPackage);
    StandartPackage.Add(GamePackage);
    StandartPackage.Add(new StandartSub("Київстар", 150));
SubPackage MegaPackage = new SubPackage("Mega");
    MegaPackage.Add(StandartPackage);
    MegaPackage.Add(GooglePackage);
    MegaPackage.Add(new StandartSub("Car", 10000));
MegaPackage.Print();
}
}

```

Протестовано виконання програми:

```

+ Пакет: Mega
+ Пакет: Стандартний
+ Пакет: Фільми
  - Netflix: 1000 грн.
  - Megogo: 550 грн.
  - AppleTV: 750 грн.
  Ціна пакету: 2300
+ Пакет: Game
  - PlayStation: 1500 грн.
  - Xbox: 1200 грн.
  - Nintendo: 1325 грн.
  Ціна пакету: 4025
  - Київстар: 150 грн.
  Ціна пакету: 6475
+ Пакет: Google
  - YouTube: 1000 грн.
  - YouTubeMusic: 500 грн.
  - OneDrive: 1200 грн.
  Ціна пакету: 2700
  - Car: 10000 грн.
  Ціна пакету: 19175

```

Рисунок 1 – Результат виконання програми

Завдання 2

Розроблено програму, яка показує принцип структурного паттерну – декоратора:

Створено інтерфейс, який буде реалізовувати клас, що обгортається:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace Task2.Interfaces
{
    public interface ISub
    {

```

					ЛР.ОК24.ПІ231.03.11	Арк.
						4
Вим.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        int GetCountPeople();
        string GetFeatures();
        double GetCost();
    }
}

```

Створено модель, що реалізує цей клас:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Task2.Interfaces;
namespace Task2.Models
{
    public class StandartSub : ISub
    {
        public double GetCost() => 500;
        public int GetCountPeople() => 5;
        public string GetFeatures() => "Standart features";
    }
}

```

Створено базовий декоратор, який будуть наслідувати інші:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Task2.Interfaces;
namespace Task2.Decorators
{
    public class SubDecorator: ISub
    {
        protected readonly ISub _sub;
        public SubDecorator(ISub sub)
        {
            _sub = sub;
        }
        public virtual double GetCost() =>
            _sub.GetCost();
        public virtual int GetCountPeople() =>
            _sub.GetCountPeople();
        public virtual string GetFeatures() =>
            _sub.GetFeatures();
    }
}

```

Створено клас VPNDecorator:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

```

					ЛР.ОК24.ПІ231.03.11	Арк.
						5
Вим.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

using Task2.Interfaces;
namespace Task2.Decorators
{
    public class VPNDecorator: SubDecorator
    {
        public VPNDecorator(ISub sub) : base(sub) { }
        public override int GetCountPeople() => _sub.GetCountPeople() + 2;
        public override double GetCost() => _sub.GetCost() + 250;
        public override string GetFeatures() => _sub.GetFeatures() + "\nVPN";
    }
}

```

Створено клас PremiumSubDecorator:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Task2.Interfaces;
namespace Task2.Decorators
{
    public class PremiumSubDecorator : SubDecorator
    {
        public PremiumSubDecorator(ISub sub) : base(sub) { }
        public override int GetCountPeople() => _sub.GetCountPeople() + 10;
        public override double GetCost() => _sub.GetCost() + 1250;
        public override string GetFeatures() => _sub.GetFeatures() + "\nPremium features";
    }
}

```

Створено клас MultyPeopleSubDecorator:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Task2.Interfaces;
namespace Task2.Decorators
{
    public class MultyPeopleSubDecorator : SubDecorator
    {
        public MultyPeopleSubDecorator(ISub sub) : base(sub) { }
        public override int GetCountPeople() => _sub.GetCountPeople() + 20;
        public override double GetCost() => _sub.GetCost() + 1500;
        public override string GetFeatures() => _sub.GetFeatures() + "\nMulty people feature";
    }
}

```

Організовано головну програму, в якій по черзі базовий об'єкт обгортається:

```

using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using Task2.Decorators;
using Task2.Interfaces;
using Task2.Models;

```

					ЛР.ОК24.ПІ231.03.11	Арк.
						6
Вим.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

public class Program
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
        ISub subscription = new StandartSub();
        Console.WriteLine("Стандартна підписка: ");
        subInfo(subscription);
        subscription = new VPNDecorator(subscription);
        Console.WriteLine("Стандартна підписка + VPN: ");
        subInfo(subscription);
        subscription = new PremiumSubDecorator(subscription);
        Console.WriteLine("Стандартна підписка + VPN + Premium: ");
        subInfo(subscription);
        subscription = new MultyPeopleSubDecorator(subscription);
        Console.WriteLine("Стандартна підписка + VPN + Premium + Multi: ");
        subInfo(subscription);
    }
    private static void subInfo(ISub subscription)
    {
        Console.WriteLine("Функції:");
        Console.WriteLine(subscription.GetFeatures());
        Console.WriteLine($"Кількість людей в підписці: {subscription.GetCountPeople()}");
        Console.WriteLine($"Вартість підписки: {subscription.GetCost()}");
        Console.WriteLine();
    }
}

```

Протестовано виконання програми:

```

Стандартна підписка:
Функції:
Standart features
Кількість людей в підписці: 5
Вартість підписки: 500

Стандартна підписка + VPN:
Функції:
Standart features
VPN
Кількість людей в підписці: 7
Вартість підписки: 750

Стандартна підписка + VPN + Premium:
Функції:
Standart features
VPN
Premium features
Кількість людей в підписці: 17
Вартість підписки: 2000

Стандартна підписка + VPN + Premium + Multi:
Функції:
Standart features
VPN
Premium features
Multy people feature
Кількість людей в підписці: 37
Вартість підписки: 3500

```

Рисунок 2 – Результат виконання програми із декораторами

ВИСНОВОК:

					ЛР.ОК24.ПІ231.03.11	Арк.
						7
Вим.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

На даній лабораторній роботі я навчився працювати із структурними паттернами, отримав практичні навички по реалізації патерну компонувальник та паттерну декоратор

					ЛР.ОК24.ПІ231.03.11	Арк.
						8
Вим.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		